

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

1. Análisis previo del problema.....	1
2. Descripción de escenarios.....	2
2.1 Planeador de vuelo crea un vuelo.....	2
2.2 Un usuario agenda un vuelo.....	3
2.3 Seguimiento de equipaje.....	3
3. Diagramas de casos de uso.....	4
3.1 Planeador de vuelo crea un vuelo.....	4
3.2 Un usuario agenda un vuelo.....	4
3.3 Seguimiento de equipaje.....	4
4. Explicación de los diagramas de casos de uso.....	5
4.1 Planeador de vuelo crea un vuelo.....	5
4.2 Un usuario agenda un vuelo.....	6
4.3 Seguimiento de equipaje.....	8
5. Conclusiones.....	10

1. Análisis previo del problema.

La aerolínea se enfrenta a un desafío crucial: modernizar sus sistemas para mejorar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia interna. Este proceso conlleva una serie de problemas que deben ser abordados con cuidado. En primer lugar, la integración con otros sistemas puede resultar compleja, ya que la aerolínea probablemente opera con una variedad de sistemas heredados que necesitan ser actualizados o integrados entre sí. Adicionalmente, existen otros sistemas de terceros, como ATM de los diferentes aeropuertos.

La fidelización de los clientes también emerge como un aspecto crítico en este proceso de modernización. Es fundamental no solo atraer a los pasajeros con una experiencia excepcional desde el momento de la reserva hasta el aterrizaje, sino también cultivar relaciones a largo plazo con ellos. La capacidad de la aerolínea para mantener a sus clientes satisfechos y leales a lo largo del tiempo influirá en su éxito a largo plazo en un mercado competitivo. Por lo tanto, la modernización de los sistemas debe considerar estrategias efectivas de fidelización de clientes, que pueden incluir programas de recompensas, ofertas personalizadas y un servicio al cliente excepcional. Integrar estas iniciativas de fidelización

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

en los sistemas modernizados ayudará a fortalecer la relación entre la aerolínea y sus clientes, promoviendo la lealtad y el boca a boca positivo.

La seguridad y confiabilidad de los nuevos sistemas también son preocupaciones importantes, ya que se debe garantizar la protección de los datos de los clientes y la operación sin interrupciones. El proceso de modernización implicará la creación de nuevos sistemas, modos de uso, términos, que deberán ser conocidos por los integrantes de la aerolínea, como los pilotos, azafatas, planeadores de vuelos, etc.

Entre los actores clave se incluyen los pasajeros, cuya satisfacción es fundamental para el éxito de la aerolínea; el personal de la aerolínea, que interactúa directamente con los pasajeros, sistemas internos; los sistemas de reserva y gestión de vuelos, que manejan la programación de vuelos y las reservas; y servicios de terceros; ATM de los aeropuertos, esenciales para las operaciones

En cuanto a los escenarios comunes, se esperan situaciones como la creación de vuelos, asignación de personal a dichos vuelos, reserva de vuelos por parte de los clientes, la gestión y seguimiento de equipaje. Estos escenarios representan puntos críticos en el viaje del pasajero y deben ser abordados de manera efectiva para garantizar una experiencia satisfactoria.

2. Descripción de escenarios.

2.1 Planeador de vuelo crea un vuelo

El planeador de vuelo, un usuario interno del sistema, accede a la plataforma de gestión de vuelos. Una vez dentro, navega a la sección designada para la creación de nuevos vuelos. Allí, completa los campos requeridos, como la ruta del vuelo, la fecha y la hora de salida y llegada. Además, asigna los tripulantes y pilotos necesarios para el vuelo, garantizando así una tripulación adecuada. Tras revisar y confirmar la información ingresada, guarda el vuelo en el sistema, asegurándose de que esté listo para su programación y reserva por parte de los pasajeros.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

2.2 Un usuario agenda un vuelo

Para reservar un vuelo, un usuario registrado inicia sesión en la plataforma de reservas de la aerolínea. Una vez dentro, accede a la sección de "Mis vuelos" donde puede ver los vuelos disponibles para reservar. Desde allí, selecciona el vuelo que desea reservar y procede con el proceso de reserva, seleccionando la clase en la que desea viajar y completando el pago. Una vez confirmada la reserva, el sistema emite un boleto electrónico al usuario, asegurando un puesto en el vuelo seleccionado.

Personal de check-in, Personal de rampa, Personal de carga, Personal de descarga, Personal de tránsito, Personal de entrega, Usuario, Equipaje

2.3 Seguimiento de equipaje

Cuando el equipaje es recibido durante el check-in, el estado cambia a "Recibido por el check-in" por el personal de check-in. Una vez que el personal de rampa recibe el equipaje, el estado cambia a "En tránsito al avión". Después de que el personal de carga mueve el equipaje al avión, el estado se actualiza a "Cargando". Mientras el avión está en vuelo, el estado permanece como "En vuelo".

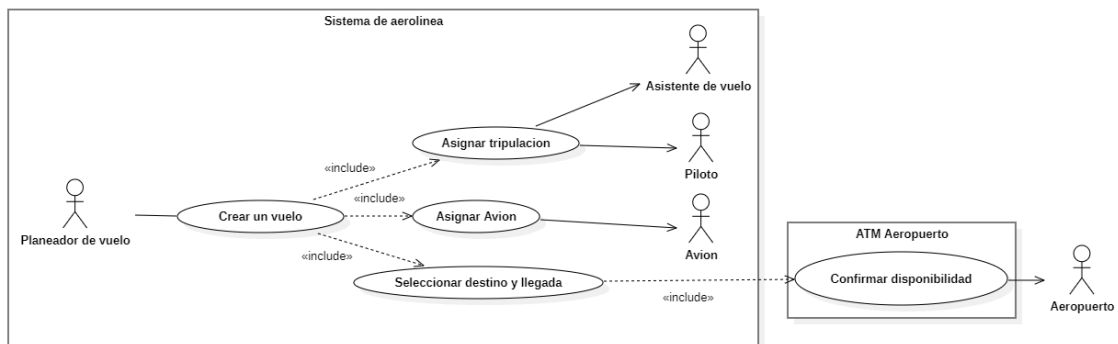
Una vez que el avión aterriza, el equipaje pasa a "Esperando descargue" hasta que es recibido por el personal de descarga, momento en el cual el estado cambia a "Descargando". Después de ser escaneado nuevamente por el personal de tránsito, el equipaje se mueve a "En tránsito al aeropuerto". Finalmente, una vez que el personal de entrega coloca el equipaje en la cinta transportadora, el estado se actualiza a "Listo para recoger", y cuando el pasajero lo recoge, el estado cambia a "Recogido".

El usuario es capaz de monitorear el estado de su equipaje en todo momento, así como el personal de atención al cliente, en caso de que se presente algún problema

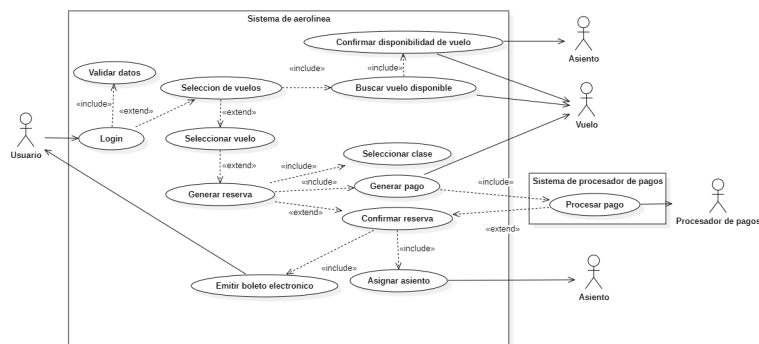
Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

3. Diagramas de casos de uso.

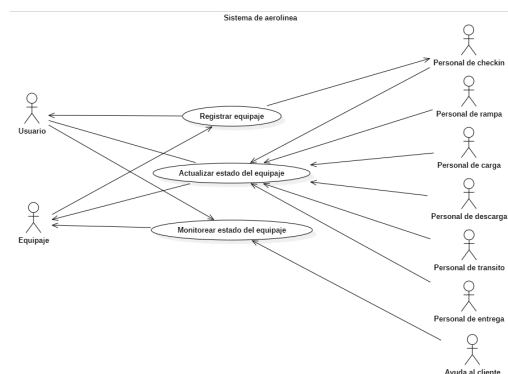
3.1 Planeador de vuelo crea un vuelo



3.2 Un usuario agenda un vuelo



3.3 Seguimiento de equipaje



Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

4. Explicación de los diagramas de casos de uso.

4.1 Planeador de vuelo crea un vuelo

Identificador	CU001
Nombre	Planificador de vuelo crea un vuelo
Autores	Andrés Ramos
Prioridad	Vital
Criticidad	Vital
Fuente	Planeador de vuelo de la aerolínea
Responsable	Aerolínea
Descripción	Este caso de uso describe el proceso que sigue el planeador de vuelos para crear y programar un nuevo vuelo en el sistema de gestión de vuelos de la aerolínea.
Evento de activación	Inicio de la planificación de un nuevo vuelo por parte del planeador de vuelos.
Actores	Planeador de vuelo, Vuelo, Tripulación, Piloto, Avión, Aeropuerto
Precondiciones	El planeador de vuelos debe estar autenticado en el sistema de gestión de vuelos y tener los permisos necesarios para crear un nuevo vuelo.
Postcondiciones	El nuevo vuelo queda registrado en el sistema de gestión de vuelos con la información proporcionada por el planeador de vuelos.
Resultado	El planeador de vuelos ha creado un nuevo vuelo en el sistema de gestión de vuelos, listo para ser programado y reservado por los pasajeros.
Escenario principal	1. El planeador de vuelos inicia sesión en la plataforma de gestión de vuelos de la aerolínea. 2. Navega a la sección designada para la creación de nuevos vuelos. 3. El planeador de vuelos completa los campos requeridos, como la fecha y la hora de salida y llegada. 4. Asigna los tripulantes y pilotos necesarios para el vuelo. 5. Selecciona el avión adecuado para realizar el vuelo. 6. Selecciona los aeropuertos de origen y destino del vuelo. 7. Los aeropuertos confirman disponibilidad para la fecha y hora dadas

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

Identificador	CU001
Nombre	Planificador de vuelo crea un vuelo
	8. El planeador de vuelos confirma la información ingresada y guarda el vuelo en el sistema.
Escenarios alternativos	El planeador de vuelos decide cancelar la creación del vuelo antes de guardar la información en el sistema.
Escenarios de excepción	El aeropuerto no confirma la disponibilidad del vuelo, por lo que no es posible crear dicho vuelo.
Requisitos de calidad	- El sistema debe garantizar la integridad y seguridad de los datos ingresados durante la creación del vuelo. - El proceso de creación del vuelo debe ser intuitivo y fácil de seguir para el planeador de vuelos.

4.2 Un usuario agenda un vuelo

Identificador	CU002
Nombre	Usuario agenda un vuelo
Autores	Andrés Ramos
Prioridad	Vital
Criticidad	Vital
Fuente	Usuario registrado
Responsable	Usuario
Descripción	Este caso de uso describe el proceso que sigue un usuario registrado para reservar un vuelo en la plataforma de reservas de la aerolínea.
Evento de activación	Usuario desea reservar un vuelo
Actores	Usuario, Vuelo, Asiento, Procesador de pagos
Postcondiciones	El usuario ha completado el proceso de reserva y ha asegurado un puesto en el vuelo seleccionado.
Resultado	El usuario ha recibido un boleto electrónico que confirma su reserva de vuelo.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

Identificador	CU002
Nombre	Usuario agenda un vuelo
Escenario principal	1. El usuario registrado inicia sesión en la plataforma de reservas de la aerolínea. 2. Navega a la sección de "Mis vuelos" donde se muestran los vuelos disponibles para reservar. 3. El sistema presenta al usuario una lista de opciones de vuelos disponibles según sus preferencias y criterios de búsqueda. 4. El usuario selecciona el vuelo deseado de la lista de opciones presentadas. 5. Selecciona la clase en la que desea viajar para el vuelo seleccionado. 6. El sistema genera un pago correspondiente a la reserva del vuelo. 7. El procesador de pagos procesa el pago realizado por el usuario. 8. Una vez confirmado el pago, el sistema confirma la reserva y asigna un asiento al usuario. 9. El sistema emite un boleto electrónico al usuario, confirmando la reserva del vuelo.
Escenarios alternativos	- El usuario decide cancelar la reserva antes de confirmar el pago. - El usuario no encuentra un vuelo disponible que cumpla con sus criterios de búsqueda.
Escenarios de excepción	- El procesador de pagos no puede procesar el pago realizado por el usuario debido a problemas técnicos. - El sistema no puede confirmar la reserva debido a un error interno o falta de disponibilidad de asientos.
Requisitos de calidad	- El proceso de reserva debe ser intuitivo y fácil de seguir para el usuario. - El sistema debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos del usuario durante el proceso de reserva y pago.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

4.3 Seguimiento de equipaje

Identificador	CU003
Nombre	Seguimiento de equipaje
Autores	Andrés Ramos
Prioridad	Alta
Criticidad	Alta
Fuente	Usuario, Personal de aerolínea
Responsable	Personal de aerolínea
Descripción	Este caso de uso describe el proceso de seguimiento y actualización del estado del equipaje desde el momento en que es registrado en el aeropuerto hasta que es recogido por el usuario en su destino final. Implica la interacción entre varios actores, como el personal de la aerolínea y el propio usuario, para garantizar una gestión eficiente y transparente del equipaje. En caso de algún problema, atención al cliente tiene la capacidad de consultar el estado del equipaje
Evento de activación	Registro del equipaje durante el check-in en el aeropuerto.
Actores	Personal de check-in, Personal de rampa, Personal de carga, Personal de descarga, Personal de tránsito, Personal de entrega, Usuario, Equipaje
Precondiciones	
Postcondiciones	- El estado del equipaje se ha actualizado en el sistema en cada etapa del proceso. - El usuario puede monitorear el progreso de su equipaje a través de la plataforma de la aerolínea.
Resultado	El equipaje del usuario se gestiona de manera eficiente y transparente a lo largo de su viaje, con actualizaciones regulares sobre su estado.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

Escenario principal	1. El usuario registra su equipaje durante el check-in en el aeropuerto con ayuda del personal de check-in. 2. El personal de check-in escanea la etiqueta de equipaje y la registra en el sistema, marcando el inicio del seguimiento del equipaje. El estado del equipaje se establece como "Recibido por el check-in". 3. Una vez el personal de rampa recibe el equipaje. Estado: "En tránsito al avión" 4. El personal de carga mueve el equipaje al avión. Estado: "Cargando al avión". 5. Una vez a bordo, el estado se actualiza a "Cargado". 6. Cuando el avión está en vuelo, estado cambia a "En vuelo" 7. Una vez el avión aterriza, el estado es "Esperando descargue" 8. Al llegar al destino, el personal de descarga, descarga el equipaje del avión. Estado: "Descargando del avión". 9. Luego, el personal de entrega lleva el equipaje hacia el área de recogida. Estado: "En tránsito al aeropuerto". 10. Finalmente, el personal de entrega lo coloca en el área de recogida de equipaje. Estado: "Listo para recoger". 11. Cuando el equipaje ha sido reclamado, el estado final es "Recogido"
Escenarios alternativos	• Si surge algún problema con el equipaje (elementos no permitidos, errores en el etiquetado) se cambiará el estado a "Retenido"
Escenarios de excepción	• Si el equipaje se extravía, se cambia el estado a "Extraviado", se notifica al usuario y atención al cliente toma las medidas necesarias • Si el equipaje sufre algún percance, atención al usuario y atención al cliente, y se toman las

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Ingeniería del <i>Software</i>		14-04-2024

	mediadas necesarias
Requisitos de calidad	● El sistema de seguimiento de equipaje debe ser robusto y confiable para garantizar una gestión eficiente del equipaje del usuario. ● La plataforma de la aerolínea debe proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar para que el usuario pueda monitorear el estado de su equipaje de manera efectiva.

5. Conclusiones.

1. Para definir los requerimientos, es necesario entender las necesidades de todas las partes involucradas en el sistema
2. Definir los requerimientos desde el inicio hace mas clara la ruta de implementación del sistema
3. Al definir los requerimientos, es posible asignarles prioridades durante la generación de requerimientos, priorizando las características mas esperadas por los stakeholders
4. Al definir los requisitos de calidad, se genera un mínimo de expectativas que el software debe cumplir
5. Al definir escenarios alternativos y de excepción desde el inicio, es mas fácil tenerlos en cuenta a la hora de crear el sistema